

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Выпускающая кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №5

«Функции и массивы»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 25

Выполнил: студент группы РИС-25-2Б

Ильинов Фёдор Михайлович

Принял: Доц. Полякова О. А.

Пермь 2026

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Используя функции, решить указанную в варианте задачу. Массив должен передаваться в функцию как параметр.

Из двумерного массива в одномерный записали сначала строки в произвольном порядке, затем столбцы в произвольном порядке. Написать программу восстанавливающую исходный двумерный массив по одномерному, если известна размерность двумерного массива и элементы в нем не повторяются.

АНАЛИЗ.

1. Так как функция работает с массивами, в неё следует передать $\text{int}^* l$ — указатель на исходный массив, $\text{int}^* m$ — указатель на первый элемент матрицы. Зная, что в двумерном массиве строки в памяти лежат последовательно, пользуясь смещениями, мы сможем работать с элементами матрицы. Передадим также int rows , int cols — размеры матрицы.

2. Так как числа исходного массива не повторяются, то искомым задается однозначно.

3. В головном цикле перебираем все элементы первой половины, в которой записаны строки (итератор i).

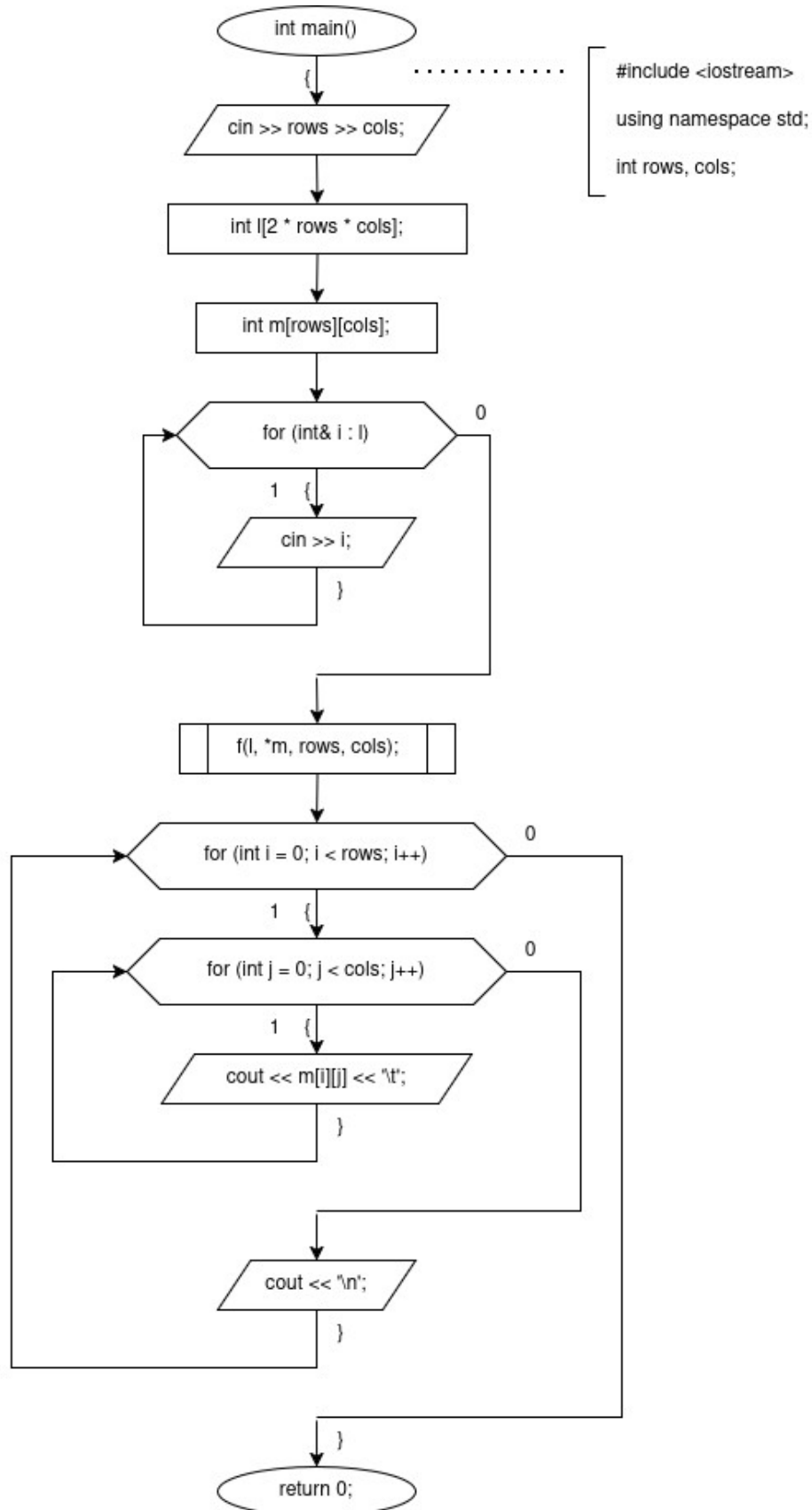
4. В первом подцикле ищем позицию, на которой i -й элемент повторяется (итератор j).

5. Когда повтор найден, вычисляем $\text{pos} = (j - \text{rows} * \text{cols}) \% \text{rows}$ — номер строки этого куска в итоговой матрице. Это работает потому, что вторая половина l хранит столбцы по rows элементов каждый. Позиция элемента внутри своего столбца ($\% \text{rows}$) — это и есть его строковый индекс в матрице.

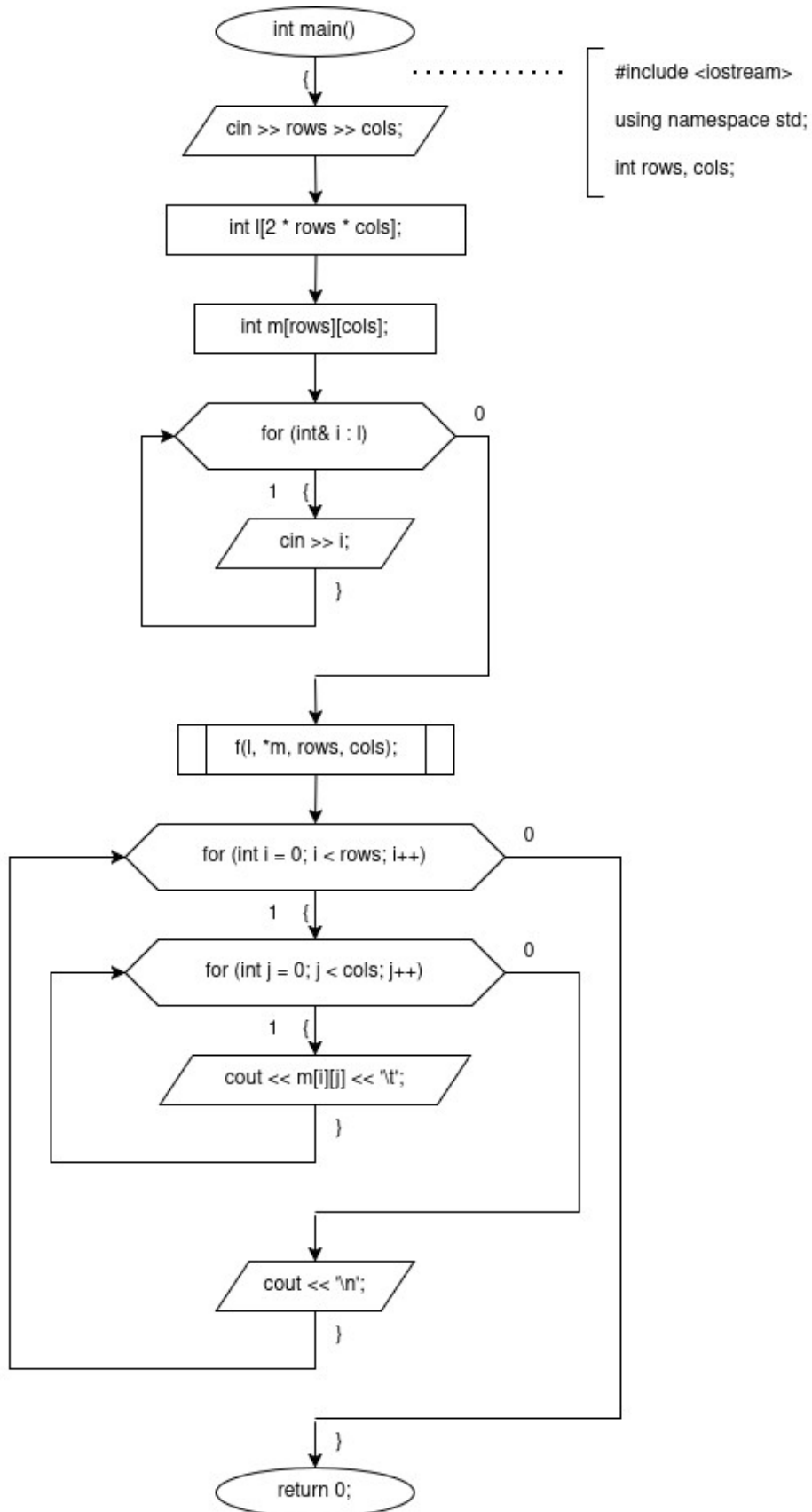
6. Зная номер строки, копируем cols элементов текущего куска из первой половины в строку pos матрицы, пользуясь смещением $\text{pos} * \text{cols}$.

7. В функции `main` введем количества столбцов и строк, объявим массивы и введем элементы исходного массива. Затем вызовим функцию, после чего распечатаем результат при помощи двойного цикла `for`.

БЛОК-СХЕМА ФУНКЦИИ int main()



БЛОК-СХЕМА ФУНКЦИИ void f(int* l, int* m, int rows, int cols)



КОД

```
#include <iostream>

using namespace std;

void f(int* l, int* m, int rows, int cols) {
    for (int i = 0; i < rows * cols; i += cols) {
        int j = rows * cols;
        while (l[i] != l[j]) {
            j++;
        }
        int pos = (j - rows * cols) % rows;
        for (int j = i; j < i + cols; j++) {
            m[pos * cols + j - i] = l[j];
        }
    }
}

int rows, cols;

int main() {
    cin >> rows >> cols;
    int l[2 * rows * cols];
    int m[rows][cols];
    for (int& i : l) cin >> i;

    f(l, m, rows, cols);

    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            cout << m[i][j] << '\t';
        }
        cout << '\n';
    }
}
```

РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ

3 4

5 6 7 8 1 2 3 4 9 10 11 12 2 6 10 1 5 9 3 7 11 4 8 12

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12